丁度よい大量垂直と空間図形

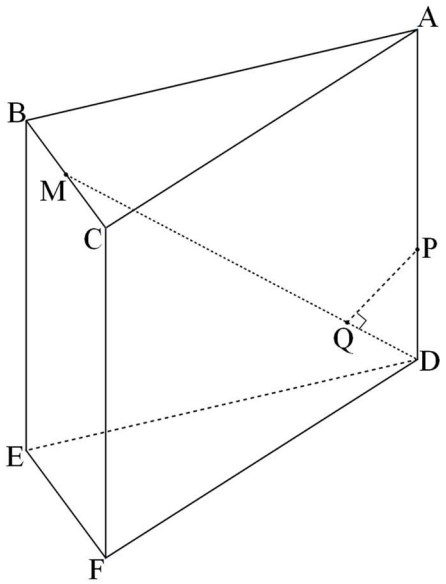
範囲：空間図形	難易度：★×5	得点　/12

出典：2025 年度　慶應義塾志木高校

図のように側面がすべて長方形であり，AB＝AC＝5, BC＝2, AD＝6 である三角柱 ABC-DEF がある。また，点 M は辺 BC の中点であり，点 P は辺 AD 上に，点 Q は線分 DM 上にある。AP＝4, ∠PQD＝90° であるとき，次の問に答えよ。

（1）線分 MQ の長さを求めよ。

（2）三角錐 Q-MEF の体積 V を求めよ。



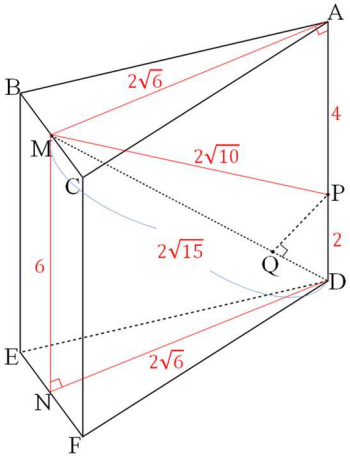
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（6 点）



EF の中点を N とすると，AD//MN より，4 点 A，D，N，M は同一平面上にある。

また四角形 ADNM は長方形となる。

$AM=DN=\sqrt{5^2-1^2}=2\sqrt{6}$ より，あとは三平方の定理を図のように使いまくると，

△PMD の各辺の長さが分かる。

$MQ=x$ とおくと，$QD=2\sqrt{15}-x$

$PQ^2=40-x^2=4-\left(2\sqrt{15}-x\right)^2$

整理して，$40=4-\left(60-4\sqrt{15}x\right)$，$4\sqrt{15}x=96$，$MQ=x=\dfrac{24}{\sqrt{15}}=\boxed{\dfrac{8\sqrt{15}}{5}}$

※今回の問題の場合，△PMD＝長方形 ADNM－△MND－△AMP を用いると計算楽かも，やってみて。

（2）（6 点）

長方形 ADNM⊥長方形 BCFE なので，点 Q から MN に垂線を下ろし交点を R とすると，QR⊥長方形 BCFE，すなわち QR⊥△MEF となる。

（1）より $MQ:MD=\dfrac{8}{5}:2=4:5$ であり，△MQR∽△MDN だから，

$QR=\dfrac{4}{5}\times 2\sqrt{6}=\dfrac{8\sqrt{6}}{5}$ となるので，$V=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times 2\times 6\times\dfrac{8\sqrt{6}}{5}=\boxed{\dfrac{16\sqrt{6}}{5}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

慶應義塾志木受験生なら秒殺してほしい問題です……空間図形苦手な人は厳しいかも。よく見たら何度も何度も受験問題集で見たことある問題だと気づくはずです。計算ミス気をつけてください。

直線と平面の垂直条件などは真面目に考えだすと沼にハマりだします。勉強の時間が足りなくなってしまいます。高校や大学受験突破だけを考えるなら軽く触る程度で良いと思いますが，解説読んで疑問が色々沸いた人は，以下の類題でも見てみて下さい。何かの役に立つかも。

【たぶん類題】

■（1）の PQ を 2 通りで表すやつ（よく見る奴）

・高さを 2 通りで表す（2017 年度茨城県）

難易度：★×4

■直線と平面の垂直条件など

・(2019 年度愛知県 B)直線と平面の垂直条件

難易度：★×4

・(2020 年度日比谷高校)発想と勘

難易度：★×5

・(2013 年度筑波大学附属高校)イマジネーションな球

難易度：★×6

・(2012 年度筑波大学附属高校)見取り図・同一平面・空間直線直交条件

難易度：★×7

【GeoGebra】

https://www.geogebra.org/calculator/kyedzhvz

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/